

Organización Universidad Santiago de Cali
Departamento Facultad de Ingeniería – Programa de Ingeniería de Sistemas

Plan de Gestión de Calidad

Prosta-AI

Fecha: 15/10/2026
Versión: 0.1
Versión de Plantilla: 3.0.1



Esta plantilla está basada en PM² V3.0
Para consultar la última versión de esta plantilla por favor visite el Wiki PM²

Información de control del documento

Descripción	Valor
Título del documento	Plan de Gestión de Calidad
Nombre del proyecto	Prosta-AI: Desarrollo de una aplicación web inteligente para el análisis de imágenes de próstata
Autor responsable	Fernando José Angulo Núñez — Planeación / Tester, con el equipo Prosta-AI
Propietario del proyecto	Ing. Jair Enrique Sanclemente Castro — Docente
Director del proyecto	Yimis Buenaventura
Versión y fecha	0.1 — 15/10/2026
Confidencialidad	Limitada — uso académico interno

Aprobación y revisión del documento

Las acciones siguientes están previstas; no constituyen firmas ni aprobaciones obtenidas. El director conservará la evidencia de revisión y la decisión del propietario antes de establecer la línea base 1.0.

Nombre	Rol	Acción prevista	Estado
Jair Enrique Sanclemente Castro	Propietario	Aprobar	Pendiente
Yimis Buenaventura	Director	Validar y presentar	Pendiente
Juan David Riascos Erazo	Analista	Revisar trazabilidad	Pendiente
Sergio Gabriel Meneses Silva	Diseñador	Revisar UX y cierre	Pendiente
Yeison Bolaños Ruiz	Desarrollador	Revisar viabilidad técnica	Pendiente
Fernando José Angulo Núñez	Tester	Elaborar y verificar	Para revisión

Historial del documento

Versión	Fecha	Responsable	Descripción
0.1	15/10/2026	Equipo Prosta-AI	Plan inicial basado en el acta v1.1 del 08/10/2026 y en la plantilla suministrada.

Localización prevista: repositorio https://github.com/yimis-source/ProstaAI, carpeta /docs/gestion/02_Planificacion. Este documento no acredita su publicación en el repositorio.

TABLA DE CONTENIDOS

1 **……..Introducción**

2 **…….Objetivos de la Gestión de la Calidad**

3 **…….Proceso de Gestión de Calidad**

3.1 **……..Roles y Responsabilidades en la Gestión de la Calidad**

4 **……Técnicas y Herramientas**

5 **……Actividades de Aseguramiento de la Calidad**

6 **……..Métricas**

7 **……...Control de Calidad**

7.1 **……Revisiones de Calidad**

7.2 **……Revisiones de los Entregables**

7.3 **……..Otras Actividades de Control de la Calidad**

8 **……..Registros de Calidad**

9 **……Gestión de la Configuración**

10 **……..Planes PM² Relacionados**

Apéndice 1 Referencias y Documentos Relacionados

Lectura del plan. Las metas del acta se mantienen. Las frecuencias, procedimientos y criterios operativos añadidos son propuestas de planificación que entrarán en vigor cuando el propietario apruebe este documento. Los resultados de pruebas se registrarán durante la ejecución; no se presentan como ya alcanzados.

1 Introducción

Este plan establece cómo se incorporará, verificará y documentará la calidad de Prosta-AI antes y durante su ejecución. Define los
controles que permitirán entregar un prototipo académico reproducible para cargar imágenes de resonancia magnética de próstata,
prepararlas, segmentarlas en 3D y visualizar la región de interés (ROI). La aceptación dependerá de evidencias vinculadas con los requisitos y con la versión evaluada.

Su base es el Acta de Constitución corregida, versión 1.1 del 08/10/2026. Se conserva la estructura de la plantilla PM² 3.0.1 y se adapta a la gestión con PMBOK sexta edición, al desarrollo TSP y a los siete ciclos del periodo 2026-2. Se aplica a los ocho entregables del acta, a los documentos de gestión, al código, a los datos y al modelo.

La aplicación utiliza React, FastAPI, PostgreSQL y PyTorch/MONAI. Solo se admitirán conjuntos públicos desidentificados con
procedencia y licencia documentadas. Las imágenes pueden proceder de estudios de pacientes incluidos en esos conjuntos; se
excluyen la captación de nuevos estudios y el tratamiento de información identificable. Los resultados serán experimentales y educativos, sin uso diagnóstico ni validación clínica.

No se crea un comité de dirección, una oficina de proyectos ni una auditoría externa. El docente actúa como propietario y el equipo
de cinco estudiantes realiza las revisiones internas. No se incorporan estimaciones monetarias, de acuerdo con la instrucción presupuestaria del acta.

2 Objetivos de la Gestioń de la Calidad

- Garantizar el flujo completo de carga, preparación, segmentación 3D y visualización de la ROI, con evidencia de prueba de extremo a extremo.
- Conseguir que el 100 % de los requisitos aprobados cuenten con implementación y prueba satisfactoria trazable al diseño, código y entregable.
- Mantener los objetivos técnicos del acta: Dice medio ≥ 0,80 y procesamiento de cada estudio en ≤ 120 segundos en la infraestructura disponible; reportar también IoU, condiciones y limitaciones.
- Evitar el almacenamiento de datos identificables y mostrar el aviso experimental y no diagnóstico en todas las pantallas de resultados.
- Entregar los productos y documentos en las fechas académicas confirmadas, completar siete ciclos y cerrar al menos seis en la fecha planificada.

Prevenir errores mediante revisión entre pares, controles de datos y pruebas desde los primeros incrementos; corregir las no conformidades antes de solicitar aceptación.

Los criterios marcados como vitales en el acta son obligatorios. Un incumplimiento de privacidad, aviso no diagnóstico, flujo completo, trazabilidad o aceptación de la gestión impide declarar el proyecto exitoso. Los agentes de IA son opcionales y no desplazarán estos controles. 3 Proceso de Gestioń de Calidad

Paso 1 Definir las caracteristicaś de calidad

En la planificación, el analista descompone los requisitos en criterios verificables y los vincula con los ocho entregables. El tester
define los casos, entradas, resultados esperados y métricas de las secciones 6 y 7. El desarrollador confirma la viabilidad de cómputo; el diseñador revisa la comprensión de la interfaz. El director consolida el plan y solicita aprobación al propietario.

Se toman del acta las referencias PMBOK sexta edición, TSP e ISO/IEC/IEEE 29148 para requisitos, junto con las plantillas PM^2. Las referencias normativas citadas en el acta se traducen aquí en controles de procedencia, desidentificación y uso académico; este plan no acredita certificación ni autorización sanitaria.

Paso 2 Realizar el aseguramiento de la calidad

Antes de producir cada incremento se revisa que existan criterios de aceptación, responsables y datos de prueba. En cada ciclo se inspeccionan el proceso, las revisiones de código, las particiones por paciente y la documentación. Juan David verifica el seguimiento; Fernando coordina las revisiones técnicas y Yimis responde por su ejecución. El autor de un cambio no será su único revisor.

Paso 3 Realizar el control de calidad

El tester ejecuta las pruebas sobre una versión identificada, compara resultados con las metas y registra los hallazgos. El director
asigna responsables y fechas para las correcciones. Cada corrección exige repetir la prueba fallida y las pruebas de regresión
afectadas. Los cambios de alcance, hitos o criterios se someten al propietario; no se reducen umbrales para ocultar incumplimientos.

Paso 4 Realizar la aceptacioń de los entregables

El responsable entrega código o documento versionado, lista de control, matriz de trazabilidad y evidencia. El tester recomienda
aceptación o devolución y el director presenta el paquete al docente. El propietario registra su decisión, fecha, versión y
observaciones. Una aceptación condicionada solo procede con incidencias menores, responsables y plazo acordados, sin incumplir criterios vitales.

Paso 5 Realizar la aceptacioń final

Al cerrar el ciclo 7 se demuestra el flujo completo, se revisan los ocho entregables y se consolidan métricas, limitaciones, riesgos
residuales, instrucciones y lecciones aprendidas. El propietario decide la aceptación final. Sergio organiza la entrega y Yimis fija la versión y archiva las evidencias. Ninguna demostración sustituye las pruebas o la decisión documentada.

La secuencia admite devolución: una prueba o revisión no conforme regresa a corrección y nueva verificación antes de continuar con la aceptación. Después de cada ciclo se revisa qué medida preventiva debe incorporarse al siguiente.

3.1 Roles y Responsabilidades en la Gestioń de la Calidad

Participante y rol	Responsabilidad de calidad
Jair Enrique Sanclemente Castro Propietario (PP)	Aprueba el plan, cambios sustanciales, entregables y cierre; resuelve desviaciones elevadas por el director.
Yimis Buenaventura Director (DP) / Trazabilidad	Programa revisiones, asigna acciones, controla versiones y presenta evidencias al propietario.
Juan David Riascos Erazo Analista (AN) / Monitoreo y control	Revisa requisitos, procedencia y licencias; mantiene trazabilidad de hallazgos e impactos de cambios.
Sergio Gabriel Meneses Silva Diseñador (DI) / Cierre	Verifica visualización, avisos, usabilidad, documentación del usuario y paquete final.
Yeison Bolaños Ruiz Desarrollador (DE) / Inicio	Implementa controles, modelo e integración; prepara pruebas automatizadas y corrige defectos.
Fernando José Angulo Núñez Tester (TE) / Planeación	Elabora el plan, diseña y ejecuta pruebas, valida métricas, anonimización y evidencias antes de integrar.

RASCI: A = responsable último; R = ejecuta; S = apoya; C = consultado; I = informado. Cada actividad tiene un único A. El equipo central y proveedor de soluciones está representado por los cinco estudiantes, sin órganos adicionales.

Actividad	PP	DP	AN	DI	DE	TE
Elaborar y aprobar el plan	A	S	C	C	C	R
Asegurar procesos y trazabilidad	I	A	R	S	S	R
Verificar datos y particiones	I	A	R	I	S	R
Pruebas del producto y métricas	I	A	C	S	S	R
Revisar interfaz y avisos	I	A	C	R	S	R
Corregir defectos técnicos	I	A	C	S	R	C
Aceptar entregables y cierre	A	R	C	S	C	C

4 Tecnicaś y Herramientas

Tecnicá	Aplicacioń en Prosta-AI	Evidencia prevista
Revisión entre pares	Inspeccionar requisitos, arquitectura, cambios y documentación antes de integrarlos.	Lista de control y revisión de pull request.
Revisión preventiva de riesgos	Priorizar fuga entre conjuntos, datos identificables, falta de cómputo y fallos de integración.	Registro de riesgos y acciones por ciclo .
Comparación de modelos	Comparar una línea base y los candidatos con las mismas particiones y configuración documentada.	Informe de validación; prueba final reservada.
Pruebas por niveles	Combinar pruebas unitarias, integración, funcionales, usabilidad y rendimiento.	Casos ejecutados y resultados reproducibles.
Análisis de causa y regresión	Determinar origen del defecto y probar de nuevo las funciones afectadas.	Incidencia con causa, corrección y retest.
Priorización del alcance	Proteger requisitos vitales y posponer agentes opcionales si amenazan su cumplimiento.	Backlog y cambios aprobados.

Herramientas de gestioń y verificacioń

Git y GitHub se usarán para historial, incidencias, ramas, pull requests y etiquetas de ciclo . Los documentos PM[2] adaptados servirán para las listas de revisión de calidad, salida de fase y aceptación, el informe de calidad y el cierre. La matriz de trazabilidad relacionará requisito, diseño implementación, caso de prueba, evidencia y entregable.

Se propone usar pytest para pruebas de Python y API, las herramientas de prueba del frontend para componentes de React, y scripts de PyTorch/MONAI para evaluación. Las versiones concretas se fijarán en el entorno del proyecto. Las consultas de PostgreSQL y la revisión del almacenamiento permitirán comprobar persistencia y privacidad.

3D Slicer o ITK-SNAP se utilizarán para inspección técnica de orientación, máscara y superposición. Esta revisión no es una evaluación
radiológica. Las herramientas del navegador y los registros temporales de la API medirán el tiempo del flujo y ayudarán a reproducir errores.

Google Colab gratuito y los equipos personales son los recursos previstos. Se registrarán sus límites y configuración. El esfuerzo de prevención, evaluación y retrabajo se medirá en horas por ciclo , sin asignarle valores monetarios ni presupuestos no definidos en el acta.

5 Actividades de Aseguramiento de la Calidad

La calidad se planifica antes de construir cada incremento. El director incorporará estas actividades al plan de trabajo. Las fechas
proceden del acta y siguen siendo tentativas: no prueban ejecución ni aprobación. El hito de planificación del 12/10 precede la emisión de este plan; deberá revisarse su estado y

documentarse cualquier ajuste, sin retrofechar aprobaciones.

Momento y fecha objetivo	Control preventivo y responsable	Evidencia o condicioń de salida
Planificación 12/10/2026	TE define pruebas y métricas; AN revisa requisitos; DP presenta al PP.	Plan y criterios revisados; aprobación pendiente de confirmar.
Ciclo *1* *25/10/2026*	AN revisa procedencia, licencia, etiquetas y criterios de inclusión; TE verifica anonimización.	Inventario de datos y lista de admisión; datos no conformes excluidos.

Ciclo *2* *30/10/2026*	DE documenta preparación; TE revisa partición por paciente; DI revisa diseño.	Manifiesto sin pacientes compartidos y arquitectura revisada.
Ciclo *3* *13/11/2026*	DE fija configuración y modelo; TE revisa inferencia y reproducibilidad.	Modelo versionado, entorno y prueba de inferencia.
Ciclo *4* *20/11/2026*	DI y TE verifican alineación espacial, visualización y avisos.	Capturas de ROI y prueba de todas las vistas de resultados.
Ciclo *5* *25/11/2026*	TE ejecuta evaluación reservada; AN revisa alcance y limitaciones del informe.	Dice e IoU por estudio y agregados; errores y condiciones.
Ciclo *6* *02/12/2026*	DE integra; TE verifica flujo, datos persistidos, regresión y tiempos.	Pruebas completas y defectos críticos o mayores cerrados.
Ciclo *7* *09/12/2026*	DI organiza documentación; DP presenta cierre; PP decide.	Paquete reproducible, matriz completa y decisión de aceptación.

En cada ciclo se realiza una reunión semanal de seguimiento, una revisión previa a la integración y una revisión de cierre. Antes de entrenar se auditan los datos y las particiones; antes de cada entrega se revisan el alcance, la configuración y las evidencias. El control de privacidad se repite antes de cada integración, como exige el acta.

Se propone registrar las horas reales por integrante y revisarlas al cierre de ciclo . Se evaluará la eficacia de las acciones del ciclo anterior y se incorporará al menos una acción de mejora cuando exista un hallazgo. No se programan auditorías de contratistas, certificaciones ni reuniones de comités inexistentes. 6 Metricaś

Las metas identificadas como “acta” conservan sus valores originales. Los controles operativos adicionales son propuestas de este plan sujetas a aprobación. Si no hay evidencia, el indicador se registra como “no medido” o “pendiente”, nunca como cumplido.

Metricaś del proyecto y de sus procesos

ID y criterio	Metodó y meta	Frecuencia y responsable
G01 Entregas a tiempo Vital— acta	Entregas en fecha / entregas exigibles × 100. Meta 100 % en fechas académicas confirmadas. Evidencia: recepción y versión.	Cada hito y cierre. DP.
G02 Ciclos Acta	7 de 7 completados; al menos 6 de 7 cerrados en la fecha planificada. Cada cierre incluye meta, responsables, criterios y evidencia.	Cierre de ciclo . DP / AN.
G03 Gestión aprobada Vital— acta	100 % de herramientas y estrategias de los grupos de procesos con aprobación del PP. Evidencia: decisión fechada.	Salida de fase y cierre. DP.
G04 Revisión de artefactos Propuesta	Artefactos entregados con revisión de un par / artefactos entregados × 100. Meta 100 %.	Antes de cada entrega. AN / TE.
G05 Hallazgos bloqueantes Propuesta	Número de defectos críticos o mayores abiertos en la versión candidata. Meta 0 para liberación.	Cada integración y entrega. TE.
G06 Acciones correctivas Propuesta	Acciones vencidas sin resolver o decisión registrada. Meta 0; registrar atraso y escalamiento.	Semanal y por ciclo . AN / DP.

P01 — Vital del acta. Cobertura = requisitos de la línea base aprobada con implementación y al menos una prueba satisfactoria /
total de requisitos de esa línea base × 100. Meta: 100 % al cierre. Se revisa en cada ciclo y antes de la aceptación, a cargo del analista y del tester.

La matriz debe incluir ID del requisito, criterio de aceptación, prioridad, diseño, referencia a código o commit, caso, resultado,
evidencia, versión y entregable. Un requisito sin implementar, sin prueba o con prueba fallida permanece pendiente. Si un requisito opcional ya está en la línea base, retirarlo requiere un cambio aprobado; no se elimina del denominador de forma unilateral.

Las desviaciones se registrarán junto con su impacto, acción y responsable. La entrega de un informe con valores inferiores a las metas es evidencia de medición, pero no prueba de cumplimiento.

6 Metricaś del producto y protocolo de evaluacioń

ID y criterio	Meta y evidencia	Frecuencia y responsable
P02 Flujo completo Vital —acta	Carga → preparación → segmentación 3D → ROI operativas. Todos los casos de aceptación del flujo aprobados.	Cada integración y cierre. TE / DE.
P03 Desempeño 3D Acta	Dice medio ≥ 0,80 en prueba; reportar IoU sin inventar un umbral. Resultados por estudio y agregados.	Ciclo 5 y cambio del modelo. TE.
P04 Procesamiento Acta	≤ 120 s por estudio bajo las condiciones declaradas. Conservar tiempos individuales y máximo.	Ciclo 6 y cambios de rendimiento. TE / DE.
P05 Aviso de uso Vital —acta	100 % de pantallas de resultados con aviso visible de uso experimental y no diagnóstico.	Cada integración. DI / TE.
P06 Privacidad Vital — acta	0 datos identificables persistidos en archivos, base, cachés o registros. Informe de inspección.	Antes de cada integración. TE.

P07 Particiones Propuesta	0 pacientes compartidos entre entrenamiento, validación y prueba. Manifiesto versionado y control de duplicados.	Antes de entrenar y al cambiar datos. AN / TE.
P08 Reproducibilidad Propuesta	Un integrante distinto del autor ejecuta el flujo desde las instrucciones y reproduce las métricas dentro de la tolerancia numérica declarada.	Antes del cierre. TE / DE.

Segmentación. Se evaluará la próstata completa en 3D, por estudio, comparando la máscara predicha P y la referencia G en la misma geometría. Dice = $2|P \cap G| / (|P|+|G|)$; IoU = $|P \cap G| / |P \cup G|$. El promedio será aritmético por estudio, con número de estudios y pacientes, dispersión, mínimo y máximo. Se identificará cualquier paciente con más de un estudio para contextualizar el agregado.

La partición se fija antes del entrenamiento. La validación permite seleccionar el modelo; la prueba reservada no se utiliza para ajustarlo. Se registran versión de datos, exclusiones justificadas, semilla, pesos, configuración y entorno. Si una referencia está vacía se investiga su validez y se declara su tratamiento; una predicción vacía con referencia válida no vacía puntúa 0. Los fallos de ejecución se reportan y no se omiten silenciosamente.

Rendimiento. Se propone medir al menos cinco estudios representativos, tres ejecuciones por estudio y sin concurrencia, indicando CPU/GPU, RAM, tamaño de imagen y versiones. El intervalo va desde la recepción completa del archivo en el servidor hasta la ROI disponible; incluye preparación e inferencia. Se informa por separado la carga de red y el arranque en frío. Si hay menos estudios, se declara la limitación. El máximo observado debe cumplir 120 s; el promedio no ocultará excedencias. 7 Control de Calidad

7.1 Revisiones de Calidad

El tester y el analista revisarán semanalmente el avance de calidad; al cierre de cada ciclo revisarán todos los artefactos producidos, los casos ejecutados y las acciones pendientes. El director consolidará el informe para el equipo y entregará al propietario el resumen por hito, con enlaces a las evidencias. Los hallazgos que afecten un criterio vital se comunicarán de inmediato al director y al propietario.

La lista de revisión verificará: requisitos medibles y trazables; cumplimiento del alcance; estado de los hitos; revisión por pares; procedencia y privacidad de datos; independencia de particiones; versión del modelo; resultados de pruebas; avisos; configuración; riesgos; y decisiones de aceptación. No se declarará conformidad por tener únicamente el documento o el código creado.

Tratamiento de no conformidades

Severidad	Criterio	Respuesta propuesta
Crítica	Datos identificables persistidos, contaminación de la prueba o salida presentada como diagnóstico.	Detener integración o entrega; contener el problema y avisar de inmediato. Invalidar y repetir resultados afectados.
Mayor	Falla del flujo completo, requisito aprobado sin satisfacer, ROI desalineada o meta técnica incumplida.	Bloquear la aceptación de la versión; asignar corrección y repetir pruebas antes de liberar.
Menor	Defecto de presentación o documentación que no afecta criterios vitales ni la interpretación del resultado.	Corregir antes de la entrega o solicitar aceptación condicionada con responsable y plazo.

Cada incidencia tendrá ID, fecha, detector, requisito y versión afectados, severidad, pasos de reproducción, resultado esperado y observado, evidencia, responsable, causa, corrección, fecha objetivo y retest. Su ciclo será: abierta, analizada, en corrección, pendiente de verificación y cerrada. Una corrección sin retest no permite cerrar el hallazgo.

Juan David analiza el impacto de los cambios. Los ajustes menores se resuelven con el equipo y el director, conforme al acta. Los cambios de entregables, alcance, hitos o metas se elevan al propietario. La decisión y la nueva versión se comunican en la siguiente reunión. Un cambio no aprobado no modifica la línea base.

Si Dice es menor que 0,80 o se superan 120 s, se conserva el resultado real y se estudian las causas. Se puede optimizar la preparación, el modelo o la infraestructura, repitiendo la evaluación afectada. No se presentará el objetivo como alcanzado ni se reutilizará el conjunto de prueba para ajustar parámetros sin reconocer y corregir la pérdida de independencia.

7.2 Revisiones de los Entregables

Esta sección define la aceptación operativa mientras no se disponga de un plan de aceptación

separado y aprobado. Se revisa cada entregable en el ciclo o hito asociado y, nuevamente, en el cierre. En todos los casos el propietario decide la aceptación; el responsable prepara el paquete y el tester verifica la evidencia.

Entregable del acta	Criterio de aceptacioń y evidencia	Responsable y momento
E1 Definición de requisitos	Requisitos identificados, medibles y priorizados; criterios de aceptación y matriz de trazabilidad revisados. Sin contradicciones abiertas en requisitos vitales.	AN / TE Planificación; actualización por ciclo .
E2 Conjuntos de datos	Inventario con fuente, licencia, inclusión y exclusión; datos desidentificados; control de geometría y etiquetas; particiones sin pacientes compartidos.	AN / TE Ciclos 1 y 2.
E3 Diseño de la solución	Arquitectura coherente con React, FastAPI, PostgreSQL y el modelo; contratos de entrada/salida, errores, almacenamiento y límites de agentes opcionales documentados.	DI / DE Ciclo 2.
E4 Modelo de segmentación 3D	Inferencia ejecutable, pesos y configuración identificados; Dice medio ≥ 0,80 e IoU reportado en prueba; documentación de condiciones y limitaciones.	DE / TE Ciclos 3 y 5.
E5 Mapa o ROI	Máscara válida y alineada con la imagen; comparación visible; explicación, límites y aviso experimental en todas las vistas de resultados.	DI / TE Ciclo 4.
E6 Aplicación web integrada	Flujo completo satisfactorio; entradas no admitidas rechazadas; persistencia sin identificadores; procesamiento ≤ 120 s según protocolo.	DE / TE Ciclo 6.
E7 Evidencias de calidad	Pruebas unitarias, integración, funcionales, usabilidad y rendimiento, más métricas, vinculadas a requisitos y versión. Sin bloqueantes abiertos.	TE / AN Ciclo 6 y cierre.
E8 Documentación final	Repositorio organizado; instalación y ejecución reproducidas; configuración, decisiones, riesgos residuales, limitaciones y lecciones documentados.	DI / DP Ciclo 7.

El registro de aceptación contendrá entregable, versión, fecha de revisión, criterios comprobados, enlaces a resultados, incidencias, decisión del propietario y evidencia de esa decisión. Los estados serán pendiente, aceptado, aceptado con condiciones o rechazado.

La aceptación final requiere el cumplimiento de los criterios vitales y la resolución documentada de las desviaciones restantes.

7.3 Otras Actividades de Control de la Calidad

Pruebas unitarias. Validar normalización, transformaciones, dimensiones, máscaras, cálculo de métricas y manejo de errores. Probar datos válidos, vacíos, corruptos y valores límite. Para métricas se usarán casos conocidos, como máscaras idénticas y disjuntas.

Pruebas de integración y funcionales. Verificar el recorrido React–API–modelo–almacenamiento– visor, la correspondencia entre estudio y resultado, el manejo de fallos y la limpieza de temporales.
Revisar que los errores no revelen datos o rutas sensibles.
Probar formatos admitidos, tamaños límite documentados y rechazo de archivos incompatibles.

Control de datos y geometría. Revisar cabeceras, nombres de archivo, texto incrustado visible y registros de aplicación; rechazar estudios con identificadores no eliminables. Verificar orientación, espaciado, dimensiones y retorno de la máscara a la geometría de visualización. Inspeccionar los casos con métricas bajas y todas las anomalías detectadas.

Usabilidad. Se propone una sesión con al menos tres compañeros del curso, sin datos identificables. Cada participante intentará
cargar un estudio, ejecutar el flujo, localizar la ROI y explicar el aviso de uso. Se registrarán tareas completadas, errores y
comentarios. Toda confusión del resultado con un diagnóstico se tratará como hallazgo bloqueante y se repetirá la comprobación tras corregir la interfaz.

Agentes de IA. Solo se probarán si se incluyen mediante requisitos aprobados. Sus funciones y salidas deben ser revisables, sin
diagnósticos ni decisiones autónomas fuera del alcance. Si su incorporación compromete los criterios vitales, se propondrá aplazarlos mediante control de cambios. 8 Registros de Calidad

---

Las evidencias se organizarán en /docs/gestion/04_Seguimiento_y_Control/calidad del repositorio del proyecto; los datos y pesos
voluminosos tendrán un inventario con ubicación y hash. Las rutas son una estructura propuesta, no una afirmación de que los archivos ya existen.

Registro	Contenido minimó y custodio
Revisión y pruebas	Caso, requisito, versión, entorno, entrada anónima, esperado, observado, resultado, fecha y ejecutor. Custodio: TE.
Métricas del modelo	Partición, número de estudios, configuración, pesos, Dice e IoU por estudio, agregados y limitaciones. Custodios: DE / TE.
Hallazgos y cambios	Incidencia, severidad, causa, acción, responsable, plazo, decisión y retest. Custodios: AN / DP.
Aceptación y cierre	Lista de control, entregable y versión, decisión del PP, condiciones y evidencia de aprobación. Custodios: DP / DI.

9 Gestioń de la Configuracion

Yimis Buenaventura es responsable de la trazabilidad y de identificar la versión vigente. Se controlarán acta, planes, requisitos, matriz, backlog, cronograma, riesgos, código, pruebas, datos documentados, particiones, configuración, pesos del modelo e informes de resultados.

Identificacioń y lineaś base

Cada elemento tendrá ID, descripción, tipo, propietario, estado, versión, fecha, ubicación, relaciones e historial de cambios. Los datos, particiones y pesos incluirán hash cuando proceda. Los estados propuestos son borrador, en revisión, aprobado y sustituido. Se fijarán líneas base al aprobar requisitos, congelar particiones y modelo, y aceptar cada entrega.

Se conserva la nomenclatura del acta: Documento_Prosta-AI_dd-mm-aaaa_vX.Y. Ejemplo: Plan_Gestion_Calidad_Prosta-AI_15-10-2026_v0.1.docx. La versión 0.x identifica un documento pendiente de aprobación; las revisiones menores incrementan Y y los cambios mayores aprobados por el propietario incrementan X. Las etiquetas de código seguirán el ejemplo v0.1-ciclo1.

Versionado y lanzamiento

Los cambios se desarrollarán en ramas y entrarán a la rama principal protegida mediante pull request revisado. El registro relacionará incidencia, requisito, commit y pruebas. Para liberar un incremento, el tester verificará las pruebas exigibles y el director registrará la etiqueta, el modelo y los datos usados. Un cambio de pesos o preprocesamiento obliga a repetir las pruebas y métricas afectadas.

El desarrollador mantendrá las dependencias y las instrucciones de entorno. Los archivos grandes se guardarán en una ubicación controlada y se referenciarán desde el inventario, sin incorporar credenciales o datos identificables. La capacidad gratuita de cómputo no se considerará un recurso garantizado; cualquier limitación se registrará como riesgo.

Almacenamiento y archivo

Dentro de /docs/gestion se propone la estructura 01_Inicio, 02_Planificacion, 03_Ejecucion, 04_Seguimiento_y_Control y 05_Cierre. El código, las pruebas y la documentación técnica conservarán su estructura de proyecto. El registro de configuración indicará la ubicación vigente de cada elemento para evitar copias contradictorias.

El equipo tendrá acceso de edición según su función y el docente acceso a la evidencia necesaria. Se propone realizar una copia de respaldo al cierre de cada ciclo y verificar una restauración antes de la entrega final. Se conservarán versiones aprobadas y evidencias hasta finalizar la evaluación y el periodo de reclamaciones que confirme el docente. No se inventa un plazo institucional de conservación.

Para recuperar una versión se seleccionará la etiqueta o copia aprobada, se restaurarán las dependencias y el modelo asociados y se ejecutará una prueba de humo del flujo. Se registrarán motivo, responsable y resultado. La publicación académica prevista en el acta requerirá revisión de licencias, ausencia de identificadores y separación de documentos de uso interno.

10 Planes PM² Relacionados

Este plan complementa los documentos de dirección del proyecto. Como no se suministraron sus versiones vigentes, las relaciones siguientes definen la coordinación prevista, sin afirmar que dichos planes ya estén aprobados o publicados.

Manual o Plan de Direccioń del Proyecto

Integra alcance, cronograma, recursos, riesgos y calidad bajo PMBOK sexta edición, con las plantillas PM² del curso. El director
incorporará las actividades de este plan al trabajo de los siete ciclos y resolverá cualquier diferencia mediante control de cambios.
El acta corregida conserva prioridad como fuente del alcance y de los criterios vitales.

Plan de Gestioń de las Comunicaciones

Debe recoger la revisión semanal con los cinco integrantes, el informe de calidad de cada ciclo y el envío al docente de los paquetes por hito. Mientras se aprueba, se propone que Yimis consolide las comunicaciones y que cada hallazgo bloqueante se notifique de inmediato al director y al propietario, dejando constancia en el registro correspondiente.

Plan de Aceptacioń de los Entregables

Si se crea un documento independiente, deberá trasladar los criterios y responsabilidades de las secciones 6 y 7 sin rebajar los criterios del acta. Hasta entonces, dichas secciones regulan la preparación de evidencias, la revisión del tester, la presentación del director y la decisión del propietario.

Plan de Gestioń de Incidencias

Debe mantener la clasificación y el ciclo de resolución de la sección 7.1. Las incidencias de calidad se vincularán con requisitos,
pruebas, cambios y riesgos. El cierre exige evidencia de corrección y verificación; los fallos de privacidad, interpretación diagnóstica y contaminación de la prueba deben tratarse con prioridad.

Alcance cronograma riesgos y pruebas

La matriz de trazabilidad y el backlog establecerán qué se implementa. El cronograma confirmará los hitos tentativos del acta. El
registro de riesgos incluirá cómputo insuficiente, curva de aprendizaje, limitaciones de datos, fuga entre conjuntos, confusión diagnóstica, disponibilidad del equipo, integración y agentes opcionales.

El plan de pruebas detallará los casos y datos necesarios para materializar los controles aquí definidos. Cada caso debe ser
ejecutable por otro integrante a partir de la documentación. Los hallazgos repetidos se revisarán en la retrospectiva para ajustar el proceso y evitar que la corrección dependa únicamente de una revisión final.

Apendicé 1 Referencias y Documentos Relacionados

Fuentes suministradas y registros previstos. Las referencias metodológicas y normativas se recogen del acta para mantener
coherencia documental; no se presenta una revisión jurídica ni una certificación de conformidad. Las rutas de trabajo indicadas son propuestas para su adopción por el equipo.

ID	Referencia o documento	Fuente ubicación o estado
R01	Acta de Constitución de Prosta-AI, v1.1, 08/10/2026.	Correccion_Acta_de_Constitucion.docx — archivo suministrado; fuente de alcance, equipo, metas e hitos.
R02	Plantilla Plan de Gestión de Calidad, 3.0.1, basada en PM² V3.0.	Plantilla suministrada por el usuario; estructura de este plan.
R03	Instrucción de planificación de la calidad.	image(2).png — identifica estándares y métricas e incorpora calidad antes de ejecutar.
R04	Repositorio Prosta-AI.	https://github.com/yimis-source/ProstaAI — ubicación declarada en el acta; no inspeccionada para este documento.
R05	PMBOK Guide, sexta edición, PMI, 2017; Team Software Process, SEI.	Referencias metodológicas del acta; gestión y desarrollo respectivamente.
R06	ISO/IEC/IEEE 29148.	Referencia del acta para estructurar requisitos; edición no indicada en la fuente.
R07	Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y Ley 23 de 1981.	Referencias normativas citadas en el acta. Controles del plan: datos desidentificados y uso no diagnóstico.
R08	Planes de dirección, comunicaciones, aceptación e incidencias.	/docs/gestion/02_Planificacion — ubicación propuesta; versiones no suministradas.
R09	Listas de revisión, salida de fase, aceptación e informes de calidad.	/docs/gestion/04_Seguimiento_y_Control/calidad — registros por crear durante la ejecución.
R10	Matriz de trazabilidad y registro de configuración.	/docs/gestion/04_Seguimiento_y_Control — custodio: DP, con AN y TE.
R11	Resultados de pruebas e informe de métricas.	Carpeta de calidad y referencias a código, datos y pesos; custodio: TE.
R12	Informe final y aceptación del proyecto.	/docs/gestion/05_Cierre — por elaborar en el ciclo 7 y someter al PP.